

Bản trình chiếu: Tỷ lệ vàng và tin học

Yang Siyu

2005

Nguồn gốc: Vẽ đẹp ở khắp nơi: tỉ lệ vàng và tin học, bản trình chiếu

IOI China candidate team papers / 2005 / Yang Siyu / Yang Siyu.ppt

1 Mạch trình bày

PowerPoint gốc đi cùng bài viết *Vẽ đẹp ở khắp nơi: bàn về liên hệ giữa tỉ lệ vàng và tin học*. Văn bản trích được từ slide giữ lại các mốc nổi bật: tranh *Fishing Boat on the Beach* của Vincent van Gogh, sai số 10^{-3} , các công thức $1/108$, $2 \log_2 10^8$, $2 + \log_{1/\varphi} 10^8$, trạng thái trò chơi (a, b) , các độ phức tạp $\mathcal{O}(N^2)$, $\mathcal{O}(N^3)$, $\mathcal{O}(N)$, và công thức cho dãy trạng thái thua liên quan tới $[\Phi i]$.

Slide dùng nhiều hình nền và chuyển cảnh, nhưng mạch thuật toán khá rõ: từ tỉ lệ vàng trong thẩm mỹ, chuyển sang trò chơi lấy đá kiểu Wythoff, rồi kết thúc bằng tìm kiếm theo tỉ lệ vàng cho hàm đơn đỉnh. Bản ghi chú này giữ hai ví dụ thuật toán chính và lược bỏ phần mã Pascal trong phụ lục bài đầy đủ.

2 Tỷ lệ vàng

Tỷ lệ vàng xuất phát từ bài toán chia đoạn. Nếu đoạn AB được chia tại P , đặt $AP = 1$, $PB = x$, và yêu cầu

$$\frac{1}{x} = \frac{1+x}{1},$$

thì x là nghiệm dương của $x^2 + x - 1 = 0$:

$$x = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = \varphi \approx 0.618.$$

Độ dài cả đoạn khi đó là

$$\Phi = \frac{\sqrt{5} + 1}{2} \approx 1.618.$$

Phần mở đầu của slide dùng các ví dụ tự nhiên và nghệ thuật để tạo trực giác: những tỉ lệ gần φ hoặc Φ thường xuất hiện trong cơ thể, thực vật, kiến trúc và hội họa. Trong tin học, tỉ lệ vàng không xuất hiện vì đẹp, mà vì nó là nghiệm của những quan hệ tự đồng dạng: sau khi loại bỏ hoặc xây dựng một phần, phần còn lại có cấu trúc giống bài toán ban đầu.

3 Trò chơi lấy đá

Ví dụ thứ nhất là trò chơi hai đồng đá. Ở mỗi lượt, người chơi được lấy một số đá tùy ý từ một đồng, hoặc lấy cùng một số đá từ cả hai đồng. Người lấy viên cuối cùng thắng. Trạng thái được ký hiệu (a, b) , và vì hai đồng không phân biệt vai trò nên (a, b) và (b, a) là như nhau.

Cách đầu tiên là dựng cây trò chơi hoặc quy hoạch động có ghi nhớ. Slide ghi các trạng thái nhỏ như $(1, 2), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (0, 1), (0, 0)$, rồi ghi độ phức tạp $\mathcal{O}(N^2)$ bộ nhớ và $\mathcal{O}(N^3)$ thời gian. Cách này giúp định nghĩa thắng thua rõ ràng, nhưng không phù hợp với giới hạn lớn.

Cách thứ hai khai thác tính chất của trạng thái thua. Nếu (a, b) là thua, thì mọi trạng thái cùng hàng, cùng cột hoặc cùng đường chéo đi lên từ nó đều phải là thắng:

$$(a, i), \quad (i, b), \quad (a + i, b + i).$$

Do đó mỗi số nguyên dương xuất hiện đúng một lần trong toàn bộ các cặp thua, và hiệu giữa hai đồng của các cặp thua cũng không lặp. Ta xây dần cặp thua thứ i : lấy a_i là số nguyên dương nhỏ nhất chưa xuất hiện, rồi đặt $b_i = a_i + i$. Slide ghi mốc (a_i, b_i) và độ phức tạp $\mathcal{O}(N)$.

4 Công thức Wythoff

Quan sát các cặp thua đầu tiên cho thấy tỉ số a_i/i tiến gần tới Φ . Phỏng đoán đúng là

$$(a_i, b_i) = (\lfloor \Phi i \rfloor, \lfloor (\Phi + 1)i \rfloor).$$

Vì $b_i - a_i = i$, công thức cũng có thể viết

$$a_i = \lfloor \Phi i \rfloor, \quad b_i = a_i + i.$$

Nhờ đó, để xét một trạng thái bất kỳ, ta sắp lại để $a \leq b$, đặt $i = b - a$, rồi kiểm tra $a = \lfloor \Phi i \rfloor$ hay không. Nếu đúng, trạng thái là thua cho người đi trước; nếu sai, người đi trước có chiến lược thắng. Độ phức tạp thời gian và bộ nhớ đều trở thành $\mathcal{O}(1)$.

Điểm đáng chú ý không phải là học thuộc công thức, mà là cách công thức được phát hiện. Ta bắt đầu từ định nghĩa thắng thua, rút ra quy luật loại trừ của các trạng thái thua, xây được thuật toán tuyến tính, rồi từ dữ liệu nhỏ nhận ra dãy Beatty liên quan tới tỉ lệ vàng. Đây là một ví dụ điển hình của việc đào sâu cấu trúc toán học để biến một DP lớn thành phán định hằng số.

5 Bài toán leo núi

Ví dụ thứ hai là tìm cực đại của một hàm đơn đỉnh $f(x)$ trên đoạn $[0, L]$. Mỗi lần truy vấn một điểm t , thư viện trả về $f(t)$. Cần tìm vị trí cực đại với sai số không quá 10^{-3} , trong số lần truy vấn giới hạn. PPT ghi rõ các mốc $f(x), [0, L], f(t), 10^{-3}$.

Nếu chọn hai điểm rất gần trung điểm như tìm kiếm nhị phân, mỗi vòng có thể loại bỏ gần một nửa đoạn, nhưng phải dùng hai truy vấn mới. Để giảm đoạn ban đầu xuống khoảng $1/10^8$, số truy vấn cỡ

$$2 \log_2 10^8,$$

quá lớn so với giới hạn. Vấn đề là nhị phân kiểu này bỏ phí thông tin: điểm tốt đã truy vấn ở vòng trước vẫn nằm trong đoạn còn lại, nhưng vòng sau lại truy vấn hai điểm mới.

Phương pháp tỉ lệ vàng giữ lại điểm tốt cũ. Ở đoạn hiện tại $[a, b]$, chọn hai điểm $x_1 < x_2$ đối xứng theo nghĩa

$$x_1 - a = b - x_2.$$

Sau khi so sánh $f(x_1)$ và $f(x_2)$, loại bỏ phía chứa điểm xấu, vì với hàm đơn đỉnh, điểm cực đại luôn nằm cùng phía với điểm tốt so với điểm xấu. Vòng sau chỉ cần hỏi thêm một điểm mới đối xứng với điểm tốt cũ trong đoạn mới.

Để mỗi vòng loại bỏ cùng một tỉ lệ, các khoảng phải thỏa

$$\frac{b - x_2}{b - a} = \frac{x_2 - x_1}{x_2 - a}, \quad x_1 - a = b - x_2.$$

Giải hệ này thu được

$$\frac{x_2 - a}{b - a} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} = \varphi.$$

Vì thế điểm truy vấn nằm ở vị trí chia vàng của đoạn.

6 Hiệu quả và ý nghĩa

Trong trường hợp xấu nhất, sau mỗi truy vấn mới, độ dài đoạn còn lại bằng φ lần độ dài trước đó. Số truy vấn cần thiết xấp xỉ

$$2 + \log_{1/\varphi} 10^8,$$

đúng với mức xuất hiện trong slide và đủ nhỏ cho giới hạn 40 truy vấn của bài. So với nhị phân số thực thông thường, lợi ích đến từ việc tái sử dụng một giá trị $f(x)$ đã biết.

Hai ví dụ trong slide dùng tỉ lệ vàng theo hai cách khác nhau. Trong trò chơi lấy đá, Φ xuất hiện trong công thức các trạng thái thua. Trong bài leo núi, φ xuất hiện như tỉ lệ thu hẹp tối ưu khi mỗi vòng chỉ muốn truy vấn thêm một điểm. Cả hai đều có chung một gốc: cấu trúc còn lại sau một bước phải giống cấu trúc ban đầu, và phương trình tự đồng dạng dẫn tới tỉ lệ vàng.

7 Tổng kết

Bản trình chiếu kết thúc bằng thông điệp rằng vẻ đẹp toán học có thể dẫn tới thuật toán rất gọn, nhưng chỉ sau khi ta chứng minh được điều kiện áp dụng. Với trò chơi, cần chứng minh dãy trạng thái thua thật sự là dãy Beatty tương ứng. Với tìm kiếm tỉ lệ vàng, cần hàm đơn đỉnh và cần so sánh chính xác giá trị tại các điểm truy vấn.

Trong thi lập trình, tỉ lệ vàng không phải mẹo trang trí. Nó là dấu hiệu của những bài có tính tự đồng dạng, tối ưu một chiều, dãy bổ sung nhau hoặc trò chơi tổ hợp. Khi gặp các cấu trúc ấy, việc thử quan sát dữ liệu nhỏ và hỏi “phần còn lại có giống bài toán ban đầu không” có thể mở ra một lời giải ngắn hơn nhiều so với mô phỏng hoặc quy hoạch động trực tiếp.